

PROMETEO

Unidad 1



1

Tema 1: Entorno y herramientas para el desarrollo web

PROMETEO

Licencia



Toda la documentación de esta asignatura queda recogida bajo la licencia de Creative Commons

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

En el caso de incumplimiento o infracción de una licencia Creative Commons, el autor, como con cualquier otra obra y licencia, habrá de recurrir a los tribunales. Cuando se trate de una infracción directa (por un usuario de la licencia Creative Commons), el autor le podrá demandar tanto por infracción de la propiedad intelectual como por incumplimiento contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo entre autor y usuario/licenciataria). El derecho moral de integridad recogido por la legislación española queda protegido aunque no aparezca en las licencias Creative Commons. Estas licencias no sustituyen ni reducen los derechos que la ley confiere al autor; por tanto, el autor podría demandar a un usuario que, con cualquier licencia Creative Commons, hubiera modificado o mutilado su obra causando un perjuicio a su reputación o sus intereses. Por descontado, la decisión de cuándo ha habido mutilación y de cuándo la mutilación perjudica la reputación o los intereses del autor quedaría en manos de la Justicia o Tribunal.

Olga M. Moreno Martín

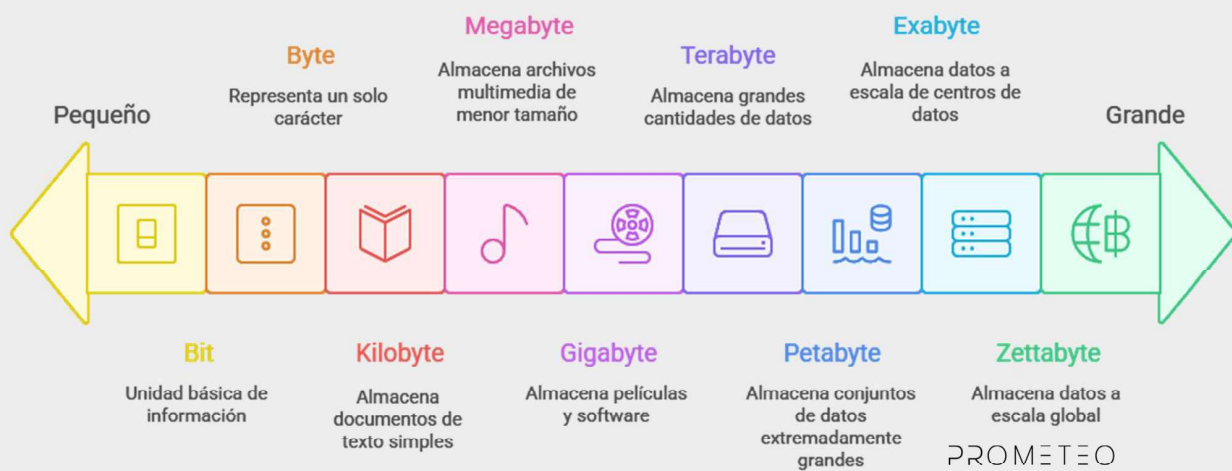
PROMETEO

Sesión 0

Apuntes extra de cómo se almacena la información en medidas, paso de binario a decimal y viceversa.

00 SESIÓN

Unidades de almacenamiento de datos ordenadas por tamaño, desde el más pequeño hasta el más grande

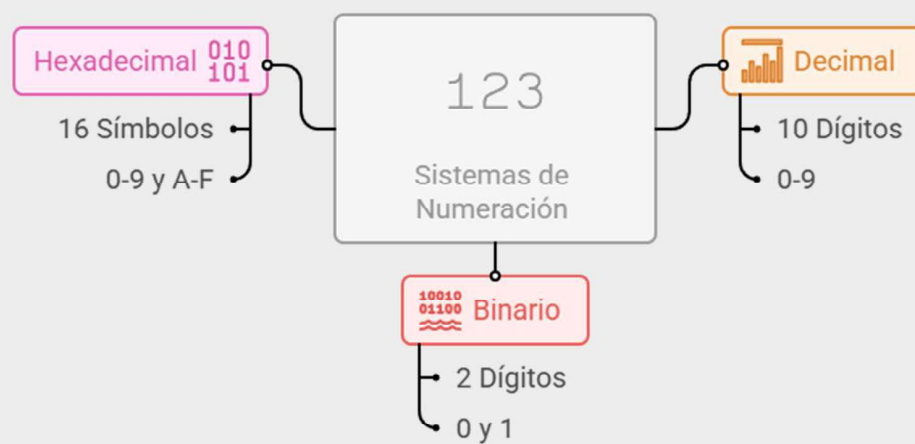


PROMETEO

Unidad	Símbolo	Equiv. en Bits	Equiv. en Bytes	Sistema	Uso común
Bit	b	1 bit	—	Binario	Unidad mínima de información
Byte	B	8 bits	1 B	Binario	Letra, número o símbolo
Kilobyte	KB	8,192 bits	1,024 B	Binario	Texto, documentos
Kilobyte	kB	8,000 bits	1,000 B	Decimal	Capacidad de almacenamiento comercial
Megabyte	MB	8,388,608 bits	1,048,576 B = 1,024 KB	Binario	Fotos, música
Megabyte	MB	8,000,000 bits	1,000,000 B = 1,000 kB	Decimal	Fabricantes de discos/memorias
Gigabyte	GB	8,589,934,592 bits	1,073,741,824 B = 1,024 MB	Binario	Películas, software, almacenamiento
Gigabyte	GB	8,000,000,000 bits	1,000,000,000 B = 1,000 MB	Decimal	Capacidad de discos duros/comercio
Terabyte	TB	8,796,093,022,208 bits	1,099,511,627,776 B = 1,024 GB	Binario	Discos duros grandes
Terabyte	TB	8,000,000,000,000 bits	1,000,000,000,000 B = 1,000 GB	Decimal	Publicidad de almacenamiento
Petabyte	PB	9,007,199,254,740,992 bits	1,125,899,906,842,624 B	Binario	Big Data, servidores grandes
Exabyte	EB	9,223,372,036,854,775,808 bits	1,152,921,504,606,846,976 B	Binario	Escala de centros de datos grandes
Zettabyte	ZB	9.44×10^{21} bits	1.18×10^{21} B	Binario	Uso teórico / macrodatos globales
Yottabyte	YB	9.67×10^{24} bits	1.21×10^{24} B	Binario	Capacidad de Internet (estimada)

00 SESIÓN

Sistemas de Numeración: Decimal, Binario y Hexadecimal



PROMETEO

00 SESIÓN

Sistemas de Numeración en Redes



PROMETEO

00 SESIÓN

Ejemplo: Convertir 25 a binario:

$$25 / 2 = 12 \text{ residuo } 1$$

$$12 / 2 = 6 \text{ residuo } 0$$

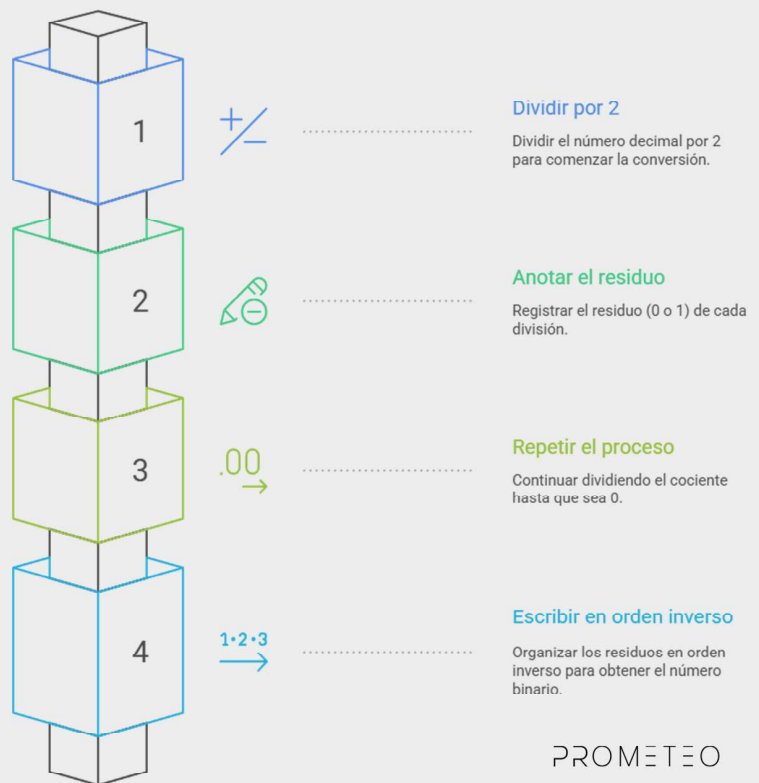
$$6 / 2 = 3 \text{ residuo } 0$$

$$3 / 2 = 1 \text{ residuo } 1$$

$$1 / 2 = 0 \text{ residuo } 1$$

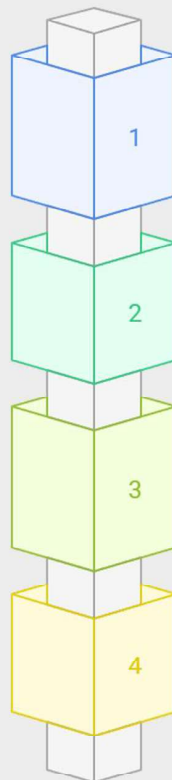
Escribiendo los residuos en orden inverso, el resultado es: 11001

Pasos para convertir decimal a binario



00 SESIÓN

Pasos para la Conversión de Binario a Decimal



Asignar Potencias

Asignar potencias de 2 a cada dígito binario, comenzando desde la derecha.



Multiplicar Dígitos

Multiplicar cada dígito binario por su potencia de 2 correspondiente.



Sumar Resultados

Sumar todos los resultados de la multiplicación para obtener el valor decimal.



Obtener Decimal

El resultado final es el valor decimal del número binario.

PROMETEO

00 SESIÓN

A handwritten calculation on grid paper showing the conversion of the binary number 11001 to decimal. The powers of 2 are listed at the top: 2^4 , 2^3 , 2^2 , 2^1 , and 2^0 . Below each power, the corresponding value (16, 8, 4, 2, 1) is written. A multiplication sign (x) is placed between the power and the value. The binary digits 1, 1, 0, 0, 1 are written in green below the values. Red arrows point from each green digit to its corresponding value below. The final sum is calculated as $16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$, with the result 25 circled in blue.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1
x	x	x	x	x
1	1	0	0	1
↓	↓	↓	↓	↓
16	8	0	0	1

$16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$

00 SESIÓN

Conversión de Binario a Hexadecimal

1. Agrupa los dígitos binarios en bloques de 4, empezando por la derecha.

2. Si el último bloque tiene menos de 4 dígitos, añade ceros a la izquierda.

3. Convierte cada bloque a su equivalente hexadecimal (0-9 y A-F).

Ejemplo: Convertir 11011011 a hexadecimal:

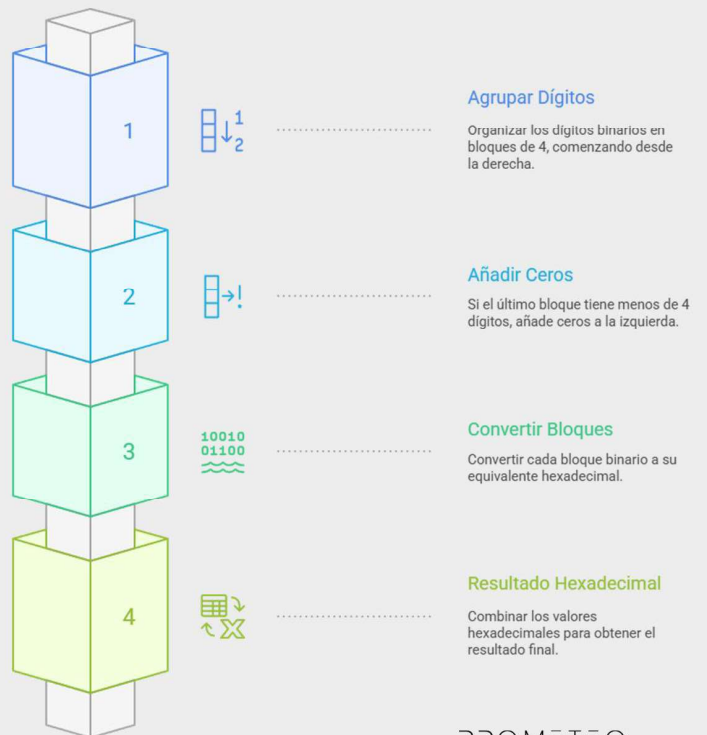
1101 1011

1101 = D

1011 = B

El resultado es: DB

Pasos para la Conversión Binaria a Hexadecimal



00 SESIÓN

La palabra "Hola":
H → 72 → 01001000
o → 111 → 01101111
l → 108 → 01101100
a → 97 → 01100001

ASCII significa **American Standard Code for Information Interchange** (Código Estándar Americano para el Intercambio de Información).

Cada carácter (letra, número, símbolo) se representa con un número entre 0 y 127 en decimal.

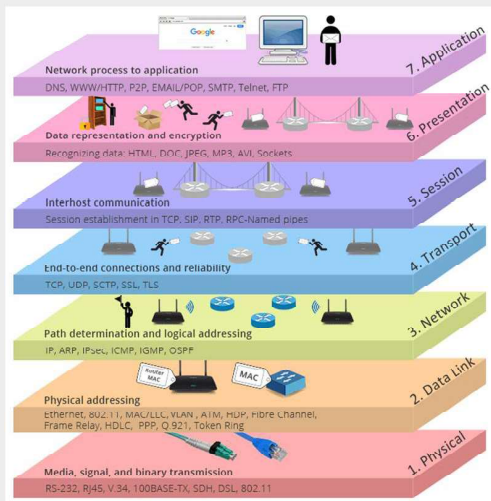
En binario, eso son 7 bits (aunque normalmente se almacena en 8 bits, usando un byte).

- 0–31 → caracteres de control (no imprimibles, usados en comunicaciones: salto de línea, tabulación, etc.)
- 32–47 → símbolos (espacio, ! " # \$ % & ' () * + , - . /)
- 48–57 → números (0–9)
- 65–90 → letras mayúsculas (A–Z)
- 97–122 → letras minúsculas (a–z)
- 123–127 → caracteres imprimibles ({ | } ~ DEL)

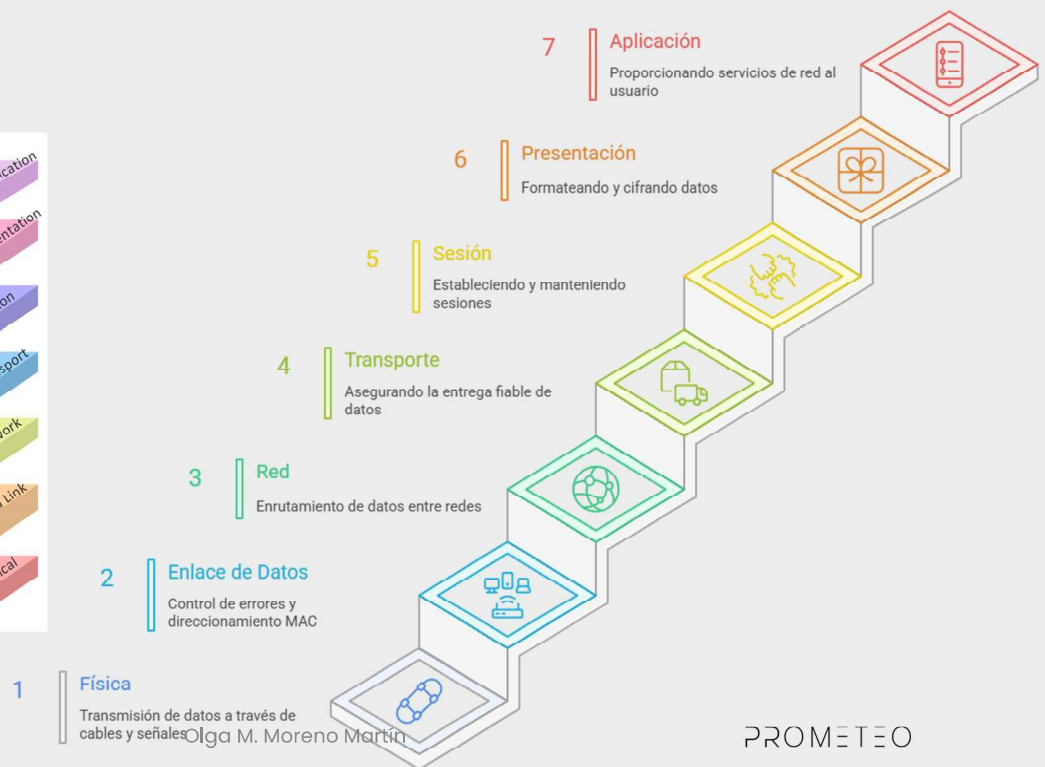
Sesión 1

Sesión 1 :Conceptos básicos de redes, modelos OSI/TCP-IP y topologías

01 Sesión



Entendiendo el Modelo OSI



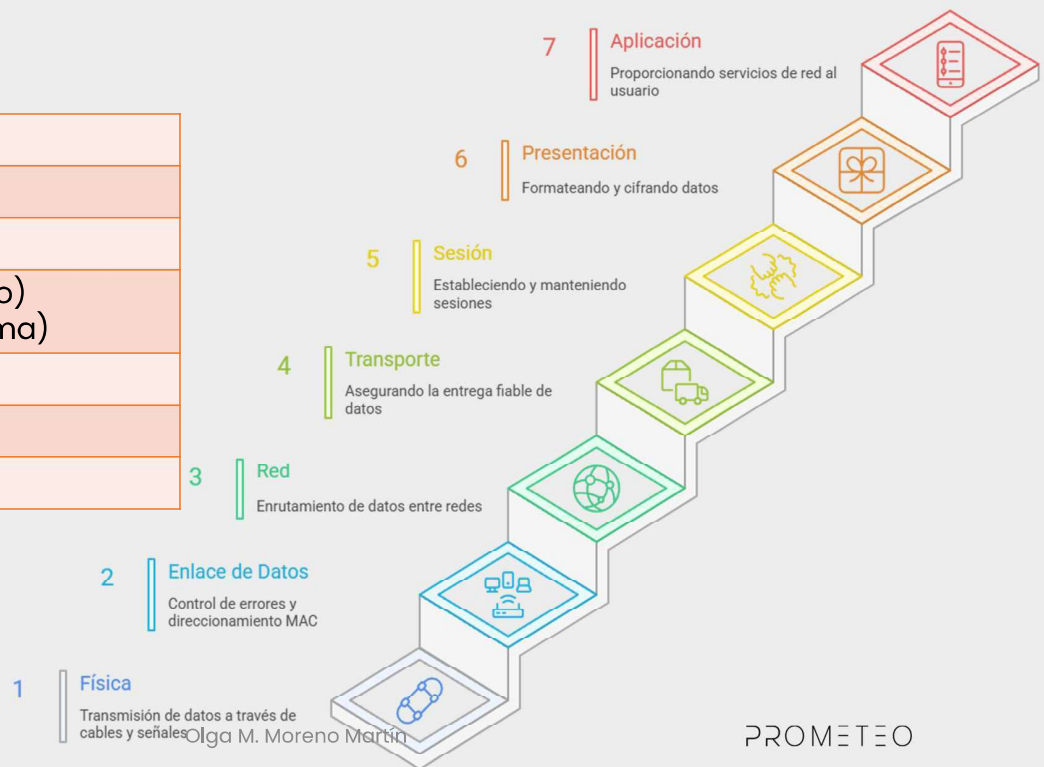
PROMETEO

Olga M. Moreno Martín

01 Sesión

Aplicación	Datos
Presentación	Datos
Sesión	Datos
Trasporte	TCP(segmento) UDP(datagrama)
Red	IP (Paquete)
Enlace	MAC (Trama)
Física	bits

Entendiendo el Modelo OSI



PROMETEO

Olga M. Moreno Martín

01 Sesión

Capas del modelo TCP/IP



Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

01 Sesión

- Mito: "El modelo OSI se usa tal cual en Internet." FALSO!!!

Modelo TCP/IP				Modelo OSI		
4	Datos	APLICACIÓN	HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP (Protocolos)	APLICACIÓN	Datos	7
				PRESENTACIÓN		6
				SESIÓN		5
3	Segmentos	TRANSPORTE	TCP, UDP SSL, TLS, WTLS (Puertos)	TRANSPORTE	Mensajes	4
2	Datagramas IP	INTERNET	IP, IPX, APPLETALK , ARP, RARP, ICMP, IGMP, X.25, MPLS IPSec	RED	Paquetes	3
1	Tramas	ACCESO A LA RED	Direccionamiento físico y control. LLC: HDLC, LAPB, LAPF, PPP MAC: Ethernet, WiFi, ATM, Token Ring, Frame Relay, MPLS	ENLACE DE DATOS	Tramas	2
	bits		Transmisión binaria Cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, conectores.	FÍSICA	bits	1

01 Sesión

¿Qué topología de red debería implementarse?



Topología Estrella

Sencilla y común, pero vulnerable a fallos del switch central.



Topología Bus

Obsoleta debido a colisiones y baja escalabilidad.



Topología Anillo

Interesante para recuperación automática, pero menos usada en acceso.



Topología Malla

Alta disponibilidad con múltiples caminos redundantes, pero costosa.



Topología Híbrida

Mezcla de topologías, a menudo la opción realista para empresas.



Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

01

Sesión

QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio) es un conjunto de tecnologías y mecanismos en redes que gestionan el tráfico priorizando datos críticos, como las videollamadas, sobre el tráfico menos sensible al tiempo, como las descargas. Esto garantiza un rendimiento óptimo de las aplicaciones, incluso en redes congestionadas, mediante el control del ancho de banda, la latencia, la pérdida de paquetes y el **jitter** (fluctuación de la velocidad de los paquetes).

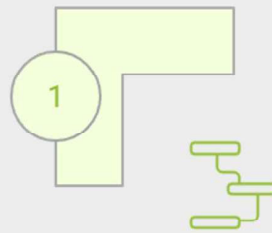
01 Sesión

- Mito: "La topología no afecta a la calidad; todo es cuestión de ancho de banda."

Impacto de la Topología en la Calidad de la Red

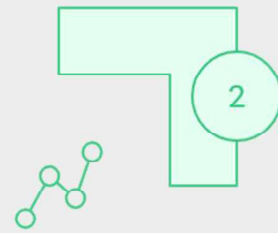
Topología Híbrida

Combina redundancia limitada con buena calidad de servicio.



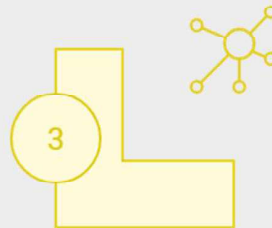
Topología de Malla

Ofrece alta redundancia y excelente calidad de servicio.



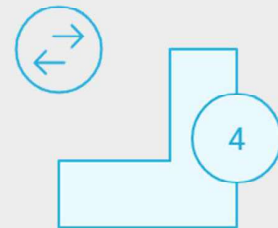
Topología Estrella

Carece de redundancia y compromete la calidad del servicio.



Topología Anillo

Proporciona redundancia pero con calidad de servicio limitada.



Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

Sesión 2

Sesión 2 : IPv4 vs IPv6: Direccionamiento (subnetting)

DIRECCIONAMIENTO IP

El direccionamiento IP es un esquema utilizado para identificar dispositivos dentro de una red basada en el PROTOCOLO IP (Internet Protocol).
Cada dispositivo conectado a una red debe tener una dirección IP única para comunicarse con otros dispositivos.
Consta de dos partes:

Identificador de Red Indica a qué red pertenece el dispositivo

Identificador de Host Identifica el dispositivo dentro de la red

IPv4 vs IPv6

IPv4 Direcciones de 32 bits Expresado en formato decimal

IPv6 Direcciones de 128 bits Expresado en formato hexadecimal



Protocolo IP

Internet es un conjunto de redes gestionadas por diferentes organizaciones y conectadas entre sí utilizando el protocolo IP.

- Protocolo IP

- ☐ Utiliza datagramas.
- ☐ No orientado a conexión.
- ☐ Sin calidad de servicio (QoS).
- ☐ Sin garantía de entrega de paquetes.

Protocolo IP. Direcciones IP

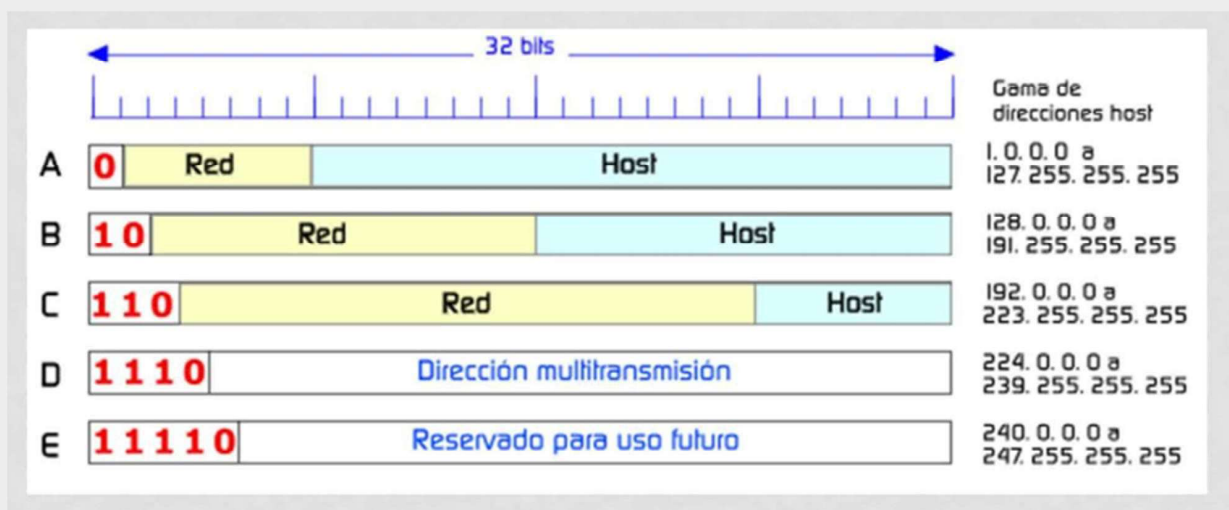
- ❑ Cada host y router tienen una dirección **IP única**.
- ❑ Las máquinas conectadas a varias redes tienen una IP por red.
- ❑ Una dirección IP es un número binario de **32 bits** agrupados en **4 octetos** separados por puntos:

11000000.00000101.00100010.00001011
192.5.34.11



- ❑ El **valor máximo** de cada octeto es **255**.

Protocolo IP. Direcciones IP



Protocolo IP. Direcciones IP

Campos del Datagrama IPv4:

- ✓ **Versión (4 bits)** Número de la versión del protocolo
- ✓ **IHL (Internet Header Length – 4 bits)**
Longitud de cabecera en 32 bits. (Valor mínimo: 5)
- ✓ **Tipo de servicio (8 bits)**
Parámetros de Seguridad, Prioridad, Retardo y Rendimiento
- ✓ **Longitud Total (16 bits)**
Longitud total del datagrama en octetos, incluida la cabecera.
- ✓ **Identificador (16 bits)** Número de secuencia.
- ✓ **Desplazamiento del Fragmento (13 bits)**
Indica el lugar en el que se encuentra el fragmento dentro del datagrama original.

Protocolo IP. Direcciones IP

Campos del Datagrama IPv4 (cont.):

- ✓ **Indicadores (3 bits)** [0, DT, MF]
Sólo se usan 2 bits.
MF: Se pone a 0 si el datagrama es el último fragmento.
- ✓ **Tiempo de Vida (TTL) (8 bits)**
Tiempo que el datagrama puede pasar en la red.
Decrementa valor por cada paso de router. Al llegar a cero, el datagrama se descarta.
- ✓ **Checksum (16 bits)**
Suma de comprobación de cabecera
- ✓ **Dirección de Origen (32 bits)**
- ✓ **Dirección de Destino (32 bits)**
- ✓ **Opciones**
- ✓ **Relleno** Asegurar que la cabecera longitud múltiplo de 32 bits

Protocolo IP. Direcciones IP

Las direcciones IP están compuestas por dos partes:

- **Identificador de Red – ID Network**
- **Identificador de Dispositivo – ID Host**

CLASE A

Utiliza sólo el primer octeto para ID RED. El resto (3 octetos) para ID HOST.

CLASE B

Utiliza los dos primeros octetos para ID RED y el resto (2 octetos) para ID HOST

CLASE C

Utiliza los tres primeros octetos para ID RED y un octeto para ID HOST

*Las clases D y E son clases históricas de direcciones IPv4, la Clase D se reserva para la multidifusión (envío de datos a múltiples destinatarios simultáneamente) y la Clase E se reserva para fines experimentales y de investigación

Olga M. Moreno Martín

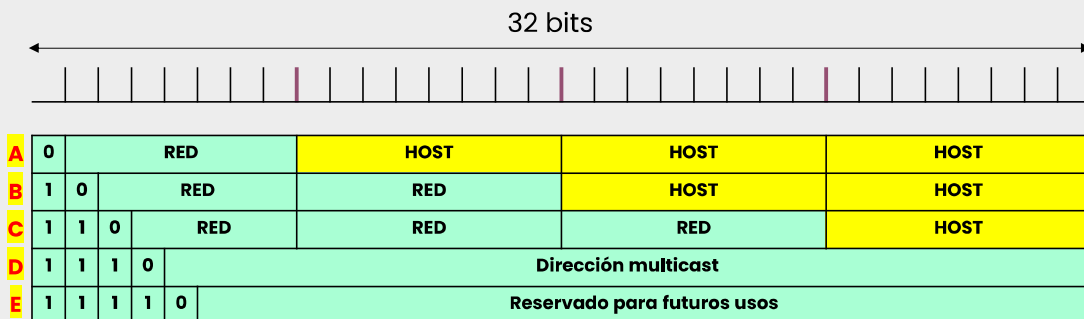
PROMETEO

Protocolo IP. Dirección IP

□ La dirección IP se compone de:

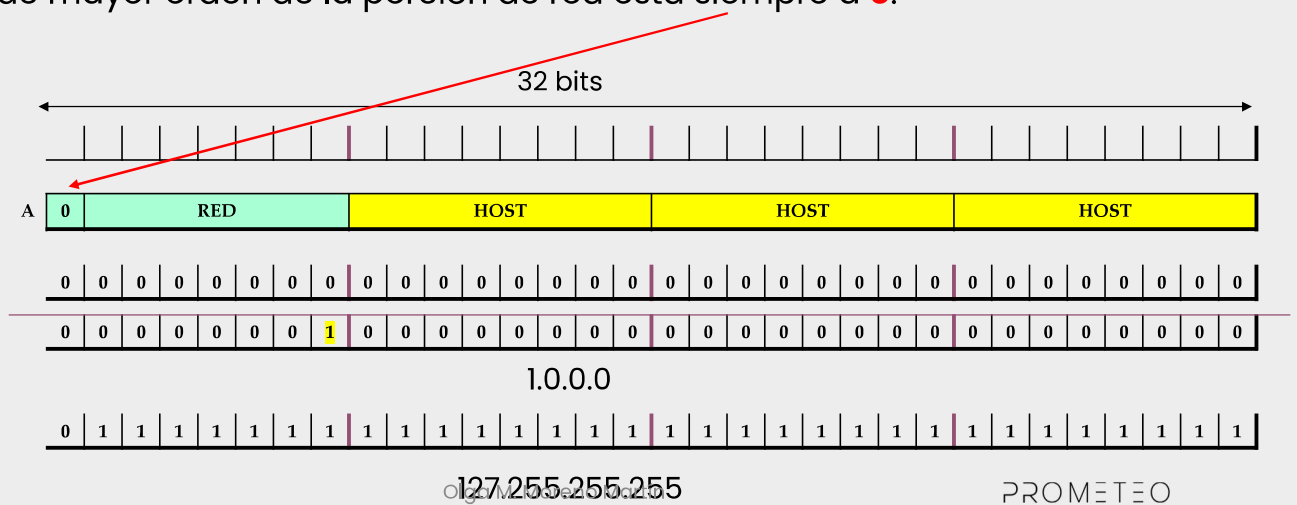
- **Dirección de red:** Identifica la red donde se encuentra conectado el host.
- **Dirección de Host:** Identifica el host dentro de la red.

▪ **Clases** de direcciones IP → **A, B, C, D, E**



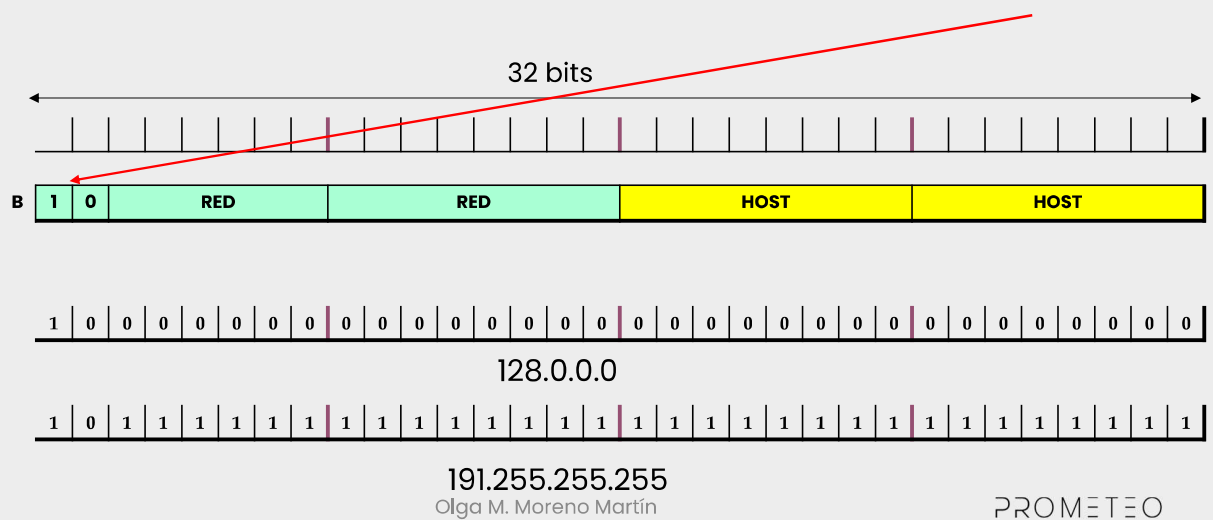
Protocolo IP. Direcciones de **clase A**

- ☐ Para **redes extremadamente grandes**
- ☐ Pueden existir **126** redes clase A.
- ☐ Cada red clase A puede tener **hasta 16.777.214** host
- ☐ El bit de mayor orden de la porción de red está siempre a **0**.



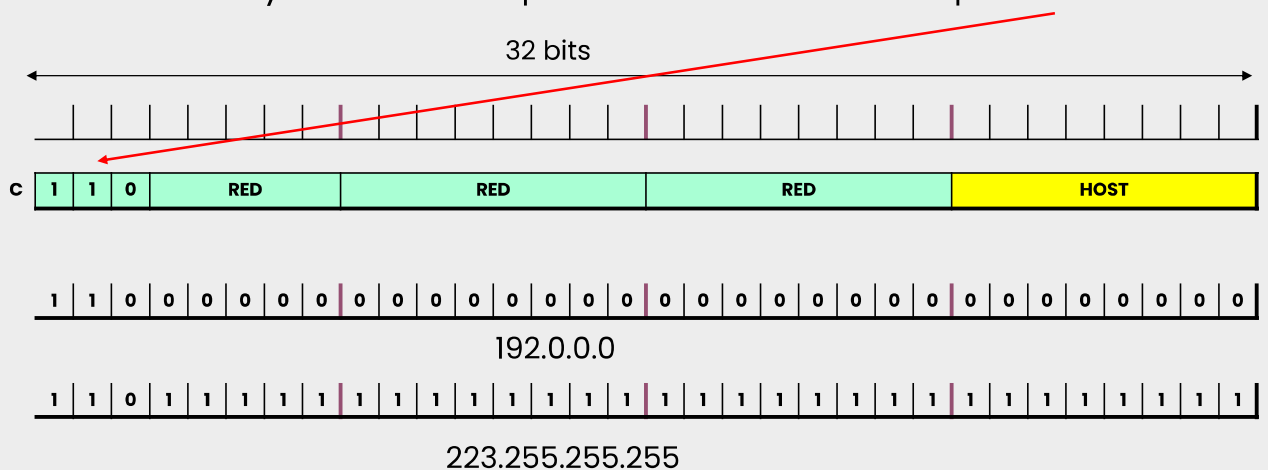
Protocolo IP. Direcciones de **clase B**

- ☐ Pueden existir **16.382** redes clase B.
- ☐ Cada red clase B puede tener **hasta 65.534** host
- ☐ Los dos bits de mayor orden de la porción de red están siempre a **10**.



Protocolo IP. Direcciones de **clase C**

- ☐ Pueden existir **unos 2 millones de redes clase C**.
- ☐ Cada red clase C puede tener hasta **254 host**
- ☐ Los tres bits de mayor orden de la porción de red están siempre a **110**.



Protocolo IP. Direcciones Resumen

Las direcciones IP están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. A su vez, un bit o una secuencia de bits determinan la Clase a la que pertenece esa dirección IP. Cada clase de una dirección de red determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red.

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255	128*	16.777.214	Redes grandes
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384	65.534	Redes medianas
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	254	Redes pequeñas
D	224.0.0.0	239.255.255.255	no aplica	no aplica	Multicast
E	240.0.0.0	255.255.255.255	no aplica	no aplica	Investigación

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

Protocolo IP. Direcciones especiales y reservadas

- Direcciones especiales

Bits de red	Bits de host	Significado	Ejemplo
Todo a 0		Propio host	0.0.0.0
Todo a 0	Host	Host de la red	0.0.0.19
Red	Todo a 0	Red	192.168.1.0
Todo a 1		Difusión a mi red	255.255.255.255
Red	Todo a 1	Difusión a red indicada	192.168.1.255
127	Cualquiera	Loopback	127.0.0.1

- Direcciones reservadas (intranets)

Clase	Rango
A	10.0.0.0
B	172.16.0.0 – 172.31.0.0
C	192.168.0.0 – 192.168.255.0

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

Convertir Bits en Números Decimales

Cómo sería casi imposible trabajar con direcciones de 32 bits, es necesario convertirlas en números decimales. En el proceso de conversión, cada bit de un intervalo (8 bits) de una dirección IP, en caso de ser "1" tiene un valor de "2" elevado a la posición que ocupa ese bit en el octeto y luego se suman los resultados.

Posición y Valor de los Bits								
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Binario	1	0	0	0	0	0	0	0
Decimal	128	0	0	0	0	0	0	0
Binario	0	1	0	0	0	0	0	0
Decimal	0	64	0	0	0	0	0	0
Binario	0	0	1	0	0	0	0	0
Decimal	0	0	32	0	0	0	0	0
Binario	0	0	0	1	0	0	0	0
Decimal	0	0	0	16	0	0	0	0
Binario	0	0	0	0	1	0	0	0
Decimal	0	0	0	0	8	0	0	0
Binario	0	0	0	0	0	1	0	0
Decimal	0	0	0	0	0	4	0	0
Binario	0	0	0	0	0	0	1	0
Decimal	0	0	0	0	0	0	2	0
Binario	0	0	0	0	0	0	0	1
Decimal	0	0	0	0	0	0	0	1

</

Olga M. Moreno Martín

255

PROMETEO

Convertir Bits en Números Decimales

Determinar los equivalentes del sistema decimal de los siguientes números binarios:

- **11001(2)**
- **10101(2)**
- **11010(2)**
- **110111(2)**
- **111000(2)**
- **010101(2)**
- **101010(2)**
- **1111110(2)**
- **10000(2)**
- **110011(2)**
- **100010(2)**
- **1111111(2)**
- **1010101(2)**

Protocolo IP. Conversión direcciones. Ejercicios

Se pide pasar las siguientes direcciones IP **a binario** e **indicar la clase** de la misma (A, B o C):

- 10.0.3.2
- 128.45.7.1
- 192.200.5.4
- 151.23.32.50
- 47.50.3.2
- 100.90.80.70
- 124.45.6.1



Protocolo IP. Conversión direcciones. Ejercicios

Se pide pasar las siguientes direcciones IP **a binario** e **indicar la clase** de la misma (A, B o C):

- **10.0.3.2** → 00001010.00000000.00000011.00000010 → **CLASE A**
- **128.45.7.1** → 10000000.00101101.00000111.00000001 → **CLASE B**
- **192.200.5.4** → 11000000.11001000.00000101.00000100 → **CLASE C**
- **151.23.32.50** → 10010111.00010111.00100000.00110010 → **CLASE B**
- **47.50.3.2** → 00101111.00110010.00000011.00000010 → **CLASE A**
- **100.90.80.70** → 00000100.01011010.01010000.01000110 → **CLASE A**
- **124.45.6.1** → 01111100.00101101.00000110.00000001 → **CLASE A**

Protocolo IP. Máscaras de red

❑ La máscara tomando la dirección IP de un host **indica si la IP de otro host pertenece a nuestra red**

Clase	Máscara
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0



Los bits de la dirección de red **coinciden**, por lo que **dicho host pertenece a nuestra red.**

Para calcular la dirección de difusión se realiza un OR de la IP con el inverso (NOT) de su máscara.

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

Ejercicio

Ejemplo

Dada la dirección IP **145.32.59.24**.

Expresar en formato binario, identificar las clases y su máscara de red asociada, indicar dirección de red, dirección de broadcast, direcciones asignables a host y calcular cuantos hosts como máximo podría tener cada red.

Ejercicio Resuelto

Ejemplo

Dada la dirección IP **145.32.59.24**.
Expresar en formato binario,
identificar las clases y su máscara
de red asociada, indicar dirección
de red, dirección de broadcast,
direcciones asignables a host y
calcular cuantos hosts como
máximo podría tener cada red.

En **binario**: 10010001.00100000.00111011.00011000

Es una **IP clase B** porque en binario empieza por 10. En clase B, los dos primeros bytes son de red y los dos últimos de hosts.

Máscara de subred: 255.255.0.0 (11111111.11111111.0.0) o, lo que es lo mismo, "/16".

Dirección de difusión o broadcast: 145.32.255.255. Se obtiene copiando la IP con el número de red tal cual y cambiando el número de host por "1" en binario (11111111 = 255).

Primera dirección asignable para host: 145.32.0.1.

Última dirección asignable para host: 145.32.255.254.

Número de hosts posibles en la red (tipo B): $2^{16} - 2 = 65534$

Sesión 3

Sesión 3 : Máscaras. Subnetting.

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

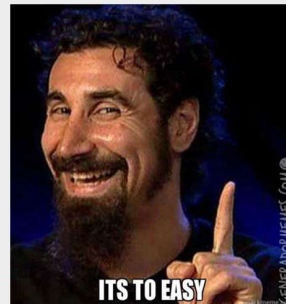
Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250**

- 18.120.16.250 / 255.255.0.0
- 155.4.220.39
- 194.209.14.33
- 190.33.109.133 / 255.255.255.0



Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**
 - **18.120.16.250** →
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es?
 - **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
 - **155.4.220.39**
 - **194.209.14.33**
 - **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

- Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**
 - 18.120.16.250** →
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
 - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
 - 18.120.16.250 / 255.255.0.0**
 - 155.4.220.39**
 - 194.209.14.33**
 - 190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Ahora hacemos un AND bit a bit entre la dirección de host y la máscara

Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** →
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
 - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
 - **00010010**.00000000.00000000.00000000 → **18.0.0.0**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Ahora hacemos un AND bit a bit entre la dirección de host y la máscara

Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** →
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
 - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
 - **00010010**.00000000.00000000.00000000 → **Dirección de RED: 18.0.0.0**
 - -----
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → Dirección IP (**18.120.16.250**)
 - **00000000**.11111111.11111111.11111111 → Inverso (NOT) de su máscara
 - 00010010.11111111.11111111.11111111 → **Dirección de difusión** (haciendo un **OR**): **18.255.255.255**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

Para calcular la **dirección de difusión** se realiza un **OR** de la IP **con el inverso (NOT)** de su máscara.

Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

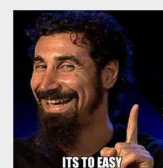
1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**

- **18.120.16.250** → **máscara 255.0.0.0, dirección de red 18.0.0.0, dirección de difusión 18.255.255.255**
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → ¿De qué clase es? **A**
 - **11111111**.00000000.00000000.00000000 → Máscara de clase A **por defecto: 255.0.0.0**
 - **00010010**.00000000.00000000.00000000 → **Dirección de RED: 18.0.0.0**
 - -----
 - **00010010**.01111000.00010000.11111010 → Dirección IP (**18.120.16.250**)
 - **00000000**.11111111.11111111.11111111 → Inverso (NOT) de su máscara
 - 00010010.11111111.11111111.11111111 → **Dirección de difusión** (haciendo un **OR**): **18.255.255.255**
- **18.120.16.250 / 255.255.0.0**
- **155.4.220.39**
- **194.209.14.33**
- **190.33.109.133 / 255.255.255.0**

HACER PARA EL RESTO

OJO: Aquí no es la de por defecto, es la que te da el enunciado

Protocolo IP. Máscaras de red. Ejercicios



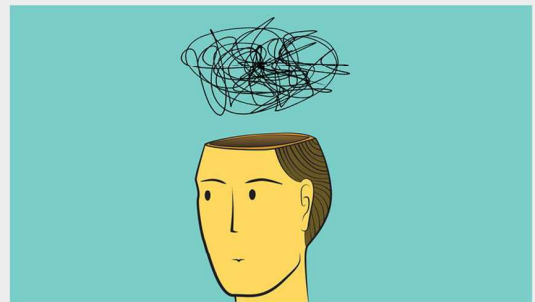
1. Se pide obtener la dirección de red y la dirección de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de subred. **En caso de que las máscaras de subred no se especifiquen, se utilizará la de por defecto:**
 - 18.120.16.250 → máscara **255.0.0.0**, red **18.0.0.0**, dir difusión **18.255.255.255**
 - 18.120.16.250 / 255.255.0.0 → red **18.120.0.0**, dir difusión **18.120.255.255**
 - 155.4.220.39 → máscara **255.255.0.0**, red **155.4.0.0**, dir difusión **155.4.255.255**
 - 194.209.14.33 → máscara **255.255.255.0**, red **194.209.14.0**, dir difusión **194.209.14.255**
 - 190.33.109.133 / 255.255.255.0 → red **190.33.109.0**, dir difusión **190.33.109.255**
2. Si suponemos que tenemos un equipo con dirección IP **192.168.5.65** y máscara **255.255.255.0**, se pide definir el propósito de las siguientes direcciones especiales:
 - 0.0.0.0 → **NUESTRO ORDENADOR**
 - 0.0.0.29 → **LA DIRECCIÓN 192.168.5.29**
 - 192.168.67.0 → **LA RED 192.168.67.0**
 - 255.255.255.255 → **BROADCASTING A LA RED 192.168.5.0 (LA NUESTRA)**
 - 192.130.10.255 → **BROADCASTING A LA RED 192.130.10.0**
 - 127.0.0.1 → **192.168.5.65 (LOCALHOST)**

Protocolo IP. Máscaras de red.

Ejercicios

3. Ahora vamos a obtener la dirección de red y la de difusión de los hosts a partir de las siguientes direcciones IP y máscaras de red:

- a. **190.33.109.133 / 255.255.255.128**
- b. **192.168.20.25 / 255.255.255.240**
- c. **192.168.20.25 / 255.255.255.224**
- d. **192.168.20.25 / 255.255.255.192**
- e. **140.190.20.10 / 255.255.192.0**
- f. **140.190.130.10 / 255.255.192.0**
- g. **140.190.220.10 / 255.255.192.0**



4. Si tenemos la dirección de red **150.214.141.0**, cuya máscara de red es **255.255.255.0**, se quiere averiguar cuáles de las siguientes direcciones IP pertenecen a dicha red y cuáles no:

- a. **150.214.141.32**
- b. **150.214.141.138**
- c. **150.214.142.23**

Protocolo IP. Subredes

☐ Una red puede dividirse en varias subredes usando máscaras de subred.

☐ Razones:

- Usar medios de conexión diferentes
- Aislar las subredes
- Reducir la congestión
- Mejorar la seguridad

☐ Cada subred funciona como una red independiente.

☐ Para redes remotas la única visible es la red y no las subredes, por lo que sólo se necesita una dirección de red.

☐ Para crear subredes se toman bits de la parte host.

★ VERY ★
IMPORTANT



Olga M. Moreno Martín

AVISO
IMPORTANTE



PROMETEO

Protocolo IP. Subredes

¿Qué clase es la IP? **IP clase B.**

¿Cuántos bits para host y red?

Red = 16 + Host = 16

Si digo que necesito crear 9 subredes, ¿cuántos bits de host debería coger para construir mis subredes?

4, porque 2 elevado a 4 es 16 subredes y elevado a 3 es 8.

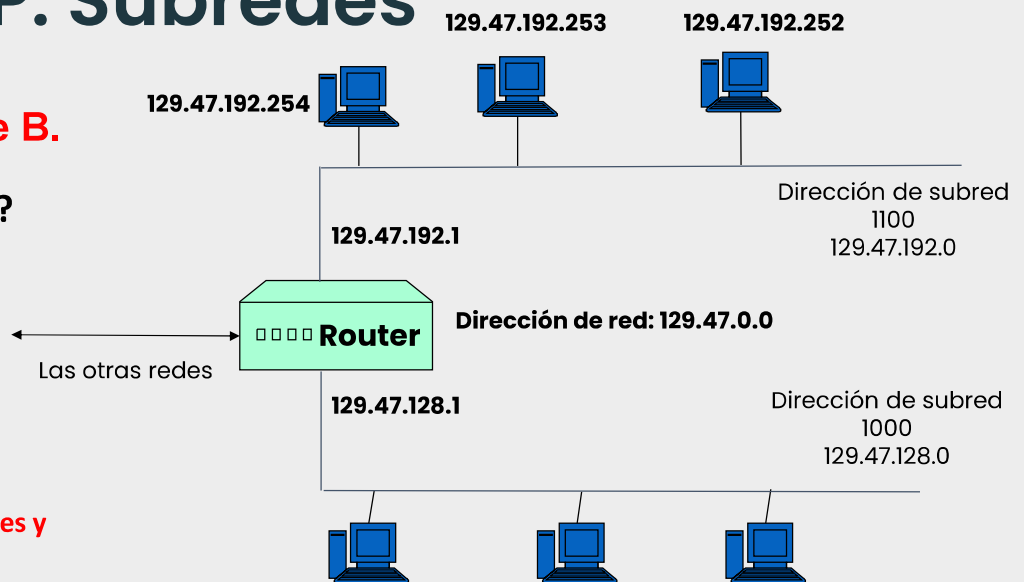
Calcular la máscara de subred:

255.255.240.0

255.255.0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255.255.240.0 255.255.240.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO



Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se pretende segmentar una red de **clase B** de forma que cada una de las subredes tenga un **máximo** de aproximadamente **1000 hosts**. ¿De cuántas subredes se dispondrá?. ¿Cuál es la máscara de subred?

Se tiene que determinar el número de bits necesario para direccionar los 1000 hosts.

$$2^n - 2 \geq 1000$$

$$n = 10$$

Lo que permite direccionar $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ **hosts por subred**

Restamos 2: el 0 coincide con la dirección de red y la última dirección coincide con la de broadcast.

Las direcciones de **clase A** utilizan **24 bits** para los **hosts**, de ellos **utilizaremos 10**, por lo que nos quedan **14 para las subredes**.

$$2^{14} = 16384 - 2 = 16382 \text{ subredes válidas}$$

¿Restamos 2 al número de subredes? Depende de la clase de enrutamiento. Nosotros RESTAREMOS 2

Máscara de subred **11111111.11111111.11111100.00000000** → **255.255.252.0**

Realizar para las redes clase B y clase C.

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Número de subredes restar 2 o no?

- Restamos 2 si: Protocolo de enrutamiento con clase. $2^s - 2$
- No restamos si: Protocolo de enrutamiento sin clase,

Aún así, si tenemos subredes suficientes, se recomienda evitar la subred todo a 0 y la subred todo a 1, pues se podrían confundir con las direcciones de red y broadcast de la red que las contiene.

CLASE B → Las direcciones de CLASE B utilizan 16 bits para los hosts y 16 para redes ($16+16=32$), de ellos utilizaremos 10, por lo que nos quedan 6 para las subredes. → $2^6 = 64 - 2 = 62$ subredes válidas

La Máscara de red sería: **11111111.11111111.11111100.00000000**

BITS DE RED

SUBRED HOSTS

CLASE C → Las direcciones de CLASE C utilizan 8 bits para los hosts y 24 para redes ($24+8=32$).

Como sabemos, una dirección de clase C podrá disponer de un máximo de 254 hosts (diapositiva 8): $2^8 = 256 - 2 = 254$ hosts por subred.

por lo que nos quedan 8 para las subredes y los hosts. Podemos coger 4 bits para subredes (por ejemplo) → $2^4 = 16 - 2 = 14$ subredes válidas

y el resto de bits para hosts $2^4=16 - 2 = 14$ hosts por subred.

La Máscara de red sería: **11111111.11111111.11111111.11110000**

BITS DE RED

SUBRED HOSTS

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección de **clase C 193.168.32.0** y se desea construir una estructura de subredes que permita disponer de un total de **8 direcciones de subred**.

Calcula la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una así como la dirección de difusión de cada subred.

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

- Red de clase C: **193.168.32.0** **192.168.32.0 /24**
- Máscara de subred permiten un **máximo de 8 subredes** | **mínimo 4 subredes**
- Nº de Subredes -> 2^x y quitaremos 2
 - $2^4=16$, $16-2=14$ **subredes válidas.**

Entonces, la Dirección completa sería de la forma: **RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR SSSSHHHH**

Con lo que la única máscara válida será: **11111111 11111111 11111111 11110000**

255. 255. 255. 240

Hosts direccionables por subred: $2^4 - 2=14$ **hosts por subred** | **mínimo 12 hosts**

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Subredes:

1. 193.168.32.16
2. 193.168.32.32
3. 193.168.32.48
4. 193.168.32.64
5. 193.168.32.80
6. 193.168.32.96
7. 193.168.32.112
8. 193.168.32.128
9. 193.168.32.144
10. 193.168.32.160
11. 193.168.32.176
12. 193.168.32.192
13. 193.168.32.208
14. 193.168.32.224



Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Subred 1: 11000000 10101000 00100000 00010000 → SUBRED1 → 193.168.32.16

Equipo 1: 11000000 10101000 00100000 00010001 → 193.168.32.17

Equipo 2: 11000000 10101000 00100000 00010010 → 193.168.32.18

Equipo 3: 11000000 10101000 00100000 00010011 → 193.168.32.19

Equipo 4: 11000000 10101000 00100000 00010100 → 193.168.32.20

Equipo 5: 11000000 10101000 00100000 00010101 → 193.168.32.21

Equipo 6: 11000000 10101000 00100000 00010110 → 193.168.32.22

Equipo 7: 11000000 10101000 00100000 00010111 → 193.168.32.23

Equipo 8: 11000000 10101000 00100000 00011000 → 193.168.32.24

Equipo 9: 11000000 10101000 00100000 00011001 → 193.168.32.25

Equipo 10: 11000000 10101000 00100000 00011010 → 193.168.32.26

Equipo 11: 11000000 10101000 00100000 00011011 → 193.168.32.27

Equipo 12: 11000000 10101000 00100000 00011100 → 193.168.32.28

Equipo 13: 11000000 10101000 00100000 00011101 → 193.168.32.29

Equipo 14: 11000000 10101000 00100000 00011110 → 193.168.32.30

DIFUSIÓN: 11000000 10101000 00100000 00011111 → DIFUSIÓN → 193.168.32.31



Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Subred 2: 11000000 10101000 00100000 00100000 → SUBRED2 → 193.168.32.32

Equipo 1: 11000000 10101000 00100000 00100001 → 193.168.32.33

Equipo 2: 11000000 10101000 00100000 00100010 → 193.168.32.34

Equipo 3: 11000000 10101000 00100000 00100011 → 193.168.32.35

Equipo 4: 11000000 10101000 00100000 00100100 → 193.168.32.36

Equipo 5: 11000000 10101000 00100000 00100101 → 193.168.32.37

Equipo 6: 11000000 10101000 00100000 00100110 → 193.168.32.38

Equipo 7: 11000000 10101000 00100000 00100111 → 193.168.32.39

Equipo 8: 11000000 10101000 00100000 00101000 → 193.168.32.40

Equipo 9: 11000000 10101000 00100000 00101001 → 193.168.32.41

Equipo 10: 11000000 10101000 00100000 00101010 → 193.168.32.42

Equipo 11: 11000000 10101000 00100000 00101011 → 193.168.32.43

Equipo 12: 11000000 10101000 00100000 00101100 → 193.168.32.44

Equipo 13: 11000000 10101000 00100000 00101101 → 193.168.32.45

Equipo 14: 11000000 10101000 00100000 00101110 → 193.168.32.46

DIFUSIÓN: 11000000 10101000 00100000 00101111 → DIFUSIÓN → 193.168.32.47



Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

.....

Subred 14: 11000000 10101000 00100000 11100000 → SUBRED14 → 193.168.32.224

Equipo 1: 11000000 10101000 00100000 11100001 → 193.168.32.225

Equipo 2: 11000000 10101000 00100000 11100010 → 193.168.32.226

Equipo 3: 11000000 10101000 00100000 11100011 → 193.168.32.227

Equipo 4: 11000000 10101000 00100000 11100100 → 193.168.32.228

Equipo 5: 11000000 10101000 00100000 11100101 → 193.168.32.229

Equipo 6: 11000000 10101000 00100000 11100110 → 193.168.32.230

Equipo 7: 11000000 10101000 00100000 11100111 → 193.168.32.231

Equipo 8: 11000000 10101000 00100000 11101000 → 193.168.32.232

Equipo 9: 11000000 10101000 00100000 11101001 → 193.168.32.233

Equipo 10: 11000000 10101000 00100000 11101010 → 193.168.32.234

Equipo 11: 11000000 10101000 00100000 11101011 → 193.168.32.235

Equipo 12: 11000000 10101000 00100000 11101100 → 193.168.32.236

Equipo 13: 11000000 10101000 00100000 11101101 → 193.168.32.237

Equipo 14: 11000000 10101000 00100000 11101110 → 193.168.32.238

DIFUSIÓN: 11000000 10101000 00100000 11101111 → DIFUSIÓN → 193.168.32.239



Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección de **clase C 192.168.100.0** y se desea construir una estructura de subredes que permita disponer de **4 subredes y de hasta 25 equipos por subred**. Calcula la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:

Nº de subred	Dirección de subred	Dirección del primer host	Dirección del último host	Dirección difusión
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección de **clase C 192.168.100.0** y se desea construir una estructura de subredes que permita disponer de **4 subredes y de hasta 25 equipos por subred**. Calcula la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:

Nº de subred	Dirección de subred	Dirección del primer host	Dirección del último host	Dirección difusión
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección **172.50.0.0** y se necesitan, al menos, **4 subredes**. ¿Cuántos hosts tendremos por subred? Obtén la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:

Nº de subred	Dirección de subred	Dirección del primer host	Dirección del último host	Dirección difusión
1	172.50.32.0	172.50.32.1	172.50.63.254	172.50.63.255
2	172.50.64.0	172.50.64.1	172.50.95.254	172.50.95.255
3	172.50.96.0	172.50.96.1	172.50.127.254	172.50.127.255
4	172.50.128.0	172.50.128.1	172.50.159.254	172.50.159.255
5	172.50.160.0	172.50.160.1	172.50.191.254	172.50.191.255
6	172.50.192.0	172.50.192.1	172.50.223.254	172.50.223.255

NOTA: Si obtienes **18 subredes o menos**, **deberás indicarl**as **TODAS**. Si obtienes **más de 18**, deberás indicar tan solo las **10 primeras** subredes **y la última**.

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección **132.50.30.10** y se solicita **un mínimo de 510 subredes**. ¿Cuántos hosts por subred dispondremos? Obtén la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:

Nº de subred	Dirección de subred	Dirección del primer host	Dirección del último host	Dirección difusión
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

NOTA: Si obtienes **18 subredes o menos**, **deberás indicarla TODAS**. Si obtienes **más de 18**, deberás indicar tan solo las **10 primeras** subredes y la **última**.

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

- Si disponemos de la dirección de red **192.168.55.0**, indica cuál sería la máscara de subred para disponer de 8 subredes con **un mínimo de 30 hosts por subred**, indica la dirección de la máscara y completa la siguiente tabla:
- **NOTA1:** Si obtienes 18 subredes o menos, deberás indicarlás TODAS. Si obtienes más de 18, deberás indicar tan solo las 10 primeras subredes y la última.
- **NOTA2:** Si los cálculos obtenidos indican que no es posible cumplir con los requisitos solicitados, deberás proponer Y RAZONAR una posible solución

Nº de subred	Dirección de subred	Dirección del primer host	Dirección del último host	Dirección difusión
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

- La red es de clase C y observamos que no es posible obtener 8 subredes con 30 hosts.
- Como el requisito indispensable es obtener 8 subredes optaremos por la siguiente opción y los hosts que faltan en cada subred los completaremos con hosts de alguna de las subredes que estarán libres hasta que se acaben, porque llegará un momento en que no podremos completar los 30 hosts requeridos, por lo que cabe destacar que la opción idónea sería cambiar la red a una de clase B, por ejemplo. Esto lo comprobamos realizando los siguientes cálculos:
 - - Posibles subredes: $24 - 2 = 14$
 - - Posibles hosts dentro de cada subred: $24 - 2 = 14$
 - Con esta opción la máscara de subred es: 255.255.255.240

Protocolo IP. Subredes. Ejercicios

Se dispone de la dirección **192.168.30.45** y se solicitan **35 equipos** por subred, así como un mínimo de **5 subredes**. Obtén la máscara, el número de hosts direccionables por subred, la dirección de cada subred y el rango de direcciones de cada una (dirección del primer equipo, dirección del último equipo y dirección de difusión de la subred).

UTILIZA UNA TABLA COMO LA SIGUIENTE:

Nº de subred	Dirección de subred	Dirección del primer host	Dirección del último host	Dirección difusión
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

NOTA: Si obtienes **18 subredes o menos**, **deberás indicarlás TODAS**. Si obtienes **más de 18**, deberás indicar tan solo las **10 primeras** subredes **y la última**.

Olga M. Moreno Martín

PROMETEO

Mitos sobre IPv4 y IPv6

Mito: "IPv6 reemplazará a IPv4 de la noche a la mañana."

FALSO. La transición es gradual y ambos protocolos convivirán durante años. Dual

stack es la estrategia dominante en la actualidad.

Mito: "IPv6 es solo más direcciones, nada más."

FALSO. IPv6 trae mejoras estructurales: autoconfiguración, IPSec obligatorio, simplificación en enrutamiento y soporte nativo para IoT.

Protocolo IP. IPv6

Direcciones IPv6

- Dadas las limitaciones en las direcciones IPv4 se diseñó un nuevo formato de direcciones en el que hubiera muchas más posibilidades: IPv6. En IPv6 hay 128 bits para direcciones lo que supone un espacio de direcciones de 2^{128} , un número realmente grande. Las direcciones IPv6 se escriben como secuencias de 8 grupos de 4 hexadecimales separadas por dos puntos, a continuación vemos algunos ejemplos:

- **fe80:a13d:d3d6:a190:31d2:a216:3261:1800**
- **3410:0000:0000:0000:0000:0000:0000:2900**

Protocolo IP. IPv6

- El segundo ejemplo muestra algo interesante y además muy habitual: la mayor parte de las veces una dirección IPv6 tendrá muchos ceros consecutivos. En ese caso, se puede abreviar esa dirección eliminando las secuencias de ceros pero dejando un «doble dos puntos» para indicar que hemos recortado una IPv6, así tendríamos que la última dirección la podemos escribir así:
 - **3410:0000:0000:0000:0000:0000:0000:2900 (sin abreviar)**
 - **3410::2900 (abreviada)**
- Pero ¡cuidado! esta abreviatura debe hacerse con cuidado.

Protocolo IP. IPv6

Supongamos una IPv6 como esta:

- **5199:0000:0000:1767:0000:0000:00a5**

- Obsérvese que tenemos dos secuencias de ceros. Una de 8 ceros y otra de 12 ceros. La pregunta típica es ¿puedo abreviar ambos bloques? La respuesta es NO. Si escribiéramos la IPv6 así:

- **5199:0:0:1767::a5**

- entonces ocurriría que la máquina no podría nunca saber cuantos ceros hay en cada bloque abreviado.

- Por ello haremos lo siguiente:

1. El bloque más grande de ceros, lo eliminaremos y pondremos el «doble dos puntos».
2. El bloque de ceros más pequeño se «recorta» dejándolo con un solo cero por bloque.
3. Si algún bloque tiene ceros por la izquierda se pueden eliminar (igual que en la vida real da igual escribir 15 que 0015)

Protocolo IP. IPv6

- Así la dirección IPv6 **5199:0000:0000:1767:0000:0000:00a5**
- Se recorta primero por el bloque de ceros de la derecha y queda 5199:0000:0000:1767::00a5
- Y el 5199:0000:0000:1767::00a5 se recorta de nuevo en los ceros de la izquierda para quedar como 5199:0:0:1767::00a5
- Por último observamos que en el bloque final hay un 00a5 que se puede escribir como a5, así que nuestra dirección queda finalmente como **5199:0:0:1767::a5**

Protocolo IP. IPv6

Tipos de direcciones

- Hay tres tipos básicos de direcciones IPv6: **unicast, anycast y multicast**.
- Las direcciones unicast son direcciones que indican una única conexión en todo Internet. Son las direcciones más comunes
- Las direcciones anycast se usan por lo administradores para «formar grupos». En anycast habrá muchas máquinas con la mismo IPv6 anycast pero cuando se envíe algo a esa dirección anycast solo se enviará a uno de ellos. Los router se encargarán de entregarlo a la máquina más cerca que tenga esa dirección anycast.
- Las direcciones multicast se usan en casos en los que varios nodos van a tener una misma IPv6 y cuando se envíe algo a esa IPv6 todos la recibirán.

Ejercicio

- Comprimir las direcciones IPv6 siguientes según las reglas de compresión del protocolo:

0000:0000:0000:0000:7cd8:1e15:c90f:ae1b	
241c:8bb2:a902:dc92:1333:4bfb:0000:56c3	
ec1f:2794:38cd:0000:e5f8:0000:c2cc:898c	
86a3:f3ec:0000:0000:0000:c93a:b47c:0000	
0000:c570:e19b:681a:0615:0000:0000:0000	
0000:dc4e:0000:0000:0000:0000:0000:8ffd	
0000:021d:64f1:df12:e8ac:0000:489f:75a0	

Ejercicio – Solucionado

- Comprimir las direcciones IPv6 siguientes según las reglas de compresión del protocolo:

0000:0000:0000:0000:7cd8:1e15:c90f:ae1b	::7cd8:1e15:c90f:ae1b
241c:8bb2:a902:dc92:1333:4bfb:0000:56c3	241c:8bb2:a902:dc92:1333:4bfb:0:56c3
ec1f:2794:38cd:0000:e5f8:0000:c2cc:898c	ec1f:2794:38cd:0:e5f8:0:c2cc:898c
86a3:f3ec:0000:0000:0000:c93a:b47c:0000	86a3:f3ec::c93a:b47c:0
0000:c570:e19b:681a:0615:0000:0000:0000	0:c570:e19b:681a:615::
0000:dc4e:0000:0000:0000:0000:0000:8ffd	0:dc4e::8ffd
0000:021d:64f1:df12:e8ac:0000:489f:75a0	0:21d:64f1:df12:e8ac:0:489f:75a0

Protocolo IP. IPv6

Uso	Prefijo	Primera IPv6	Última IPv6	Fracción que ocupa
Unicast global	2000::/3	2000::/3	3fff::/3	1/8
Unicast local único	fc00::/7	fc00::/7	fdff::/7	1/128
Unicast local en enlace	fe80::/10	fe80::/10	febf::/10	1/1024
Multicast	ff00::/8	ff00::/8	ffff::/8	1/256

Ejercicio

- **feab:e7b8:6626:0:a16e:0:6efe:995f 2000 – fc00 –fe80–ff00**
- **fdf6:22e5:e01:0:9af6::**
- **fd53:a56e:0:950d:4bc::3c92**
- **ff22:a6f1::933c:ff7b:f150**
- **fea3:0:d97a::eac:bbb1:c90b**

Ejercicio – Solución

- **feab:e7b8:6626:0:a16e:0:6efe:995f es de tipo unicast local en enlace**
- **fdf6:22e5:e01:0:9af6:: es de tipo unicast local único**
- **fd53:a56e:0:950d:4bc::3c92 es de tipo unicast local único**
- **ff22:a6f1::933c:ff7b:f150 es de tipo multicast**
- **fea3:0:d97a::eac:bbb1:c90b es de tipo unicast local en enlace**



PROMETEO